

Imię i nazwisko: **Dominika Smorąg**
Kierunek: **Informatyka I stopnia**
Semestr: **VI**
Nr albumu: **56348**

Food Scanner – dokumentacja projektu

Wstęp

Celem projektu było stworzenie prostej aplikacji mobilnej umożliwiającej skanowanie kodów kreskowych produktów spożywczych i pobieranie informacji o nich z publicznego API.

Po zeskanowaniu produktu aplikacja wyświetla podstawowe informacje, takie jak:

- nazwa produktu,
- marka,
- kategorie,
- Nutri Score,
- wartości odżywcze na 100 g produktu.

Projekt został wykonany w React Native z wykorzystaniem Expo.

W projekcie została wykorzystana biblioteka expo-camera.

Biblioteka odpowiada za:

- dostęp do aparatu,
- podgląd kamery,
- skanowanie kodów kreskowych.

Instalacja:

```
npx expo install expo-camera
```

Aplikacja korzysta również z publicznego API Open Food Facts.

Po zeskanowaniu kodu kreskowego wykonywane jest zapytanie HTTP:

```
const response = await fetch(  
  `https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/${data}.json`  
);
```

API zwraca dane produktu w formacie JSON.

Przebieg działania aplikacji

1. Użytkownik uruchamia aplikację.
2. Aplikacja prosi o dostęp do kamery.
3. Po uzyskaniu uprawnień wyświetlany jest podgląd kamery.
4. Użytkownik skanuje kod kreskowy produktu.
5. Kod zostaje przesłany do API Open Food Facts.
6. Aplikacja pobiera dane produktu.

7. Wyniki są wyświetlane na ekranie.

Obsługa błędów

W aplikacji została zaimplementowana obsługa kilku sytuacji błędnych.

Jeżeli użytkownik nie przyzna dostępu do kamery, aplikacja wyświetla komunikat o wymaganych uprawnieniach.

Nie wszystkie produkty znajdują się w bazie Open Food Facts. W takim przypadku użytkownik otrzymuje komunikat:

```
setError("Produkt nie istnieje w bazie");
```

Obsługiwany jest również błąd połączenia z API:

```
setError("Błąd połączenia z API");
```

Interfejs aplikacji

- Widok kamery,
- sekcja informacji o produkcie,
- karty z wartościami odżywczymi,
- przycisk umożliwiający ponowne skanowanie.

Rozbudowanie aplikacji w przyszłości

W przyszłości aplikację można rozbudować o:

- historię skanowanych produktów,
- zapis danych lokalnie przy użyciu SQLite,
- wyszukiwanie produktów po nazwie,
- dynamiczne kolory Nutri Score,
- tryb ciemny.